

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 1 – מספרים מרוכבים ותחומים במישור המרוכב

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 1 – מספרים מרוכבים ותחומים במישור המרוכב בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

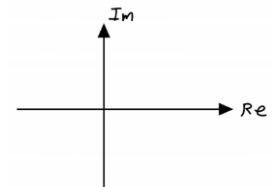


תוכן עיניינים

- 1.1. הצגה אלגברית של מספר מרוכב.....4
- 1.2. פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית.....5
- 1.3. המספר הצמוד.....6
- 1.4. הצגה טריגונומטרית (קוטבית/פולרית) ומעריכית של מספר מרוכב.....7
- 1.5. פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה טריגונומטרית ובהצגה מעריכית.....9
- 1.6. חוקים של ערך מוחלט וזווית.....10
- 1.7. אי-שיוויונים מרוכבים.....11
- 1.8. שורשים של מספר מרוכב.....12
- 1.9. מקומות גיאומטריים.....13
- 1.10. טופולוגיה במישור המרוכב.....16

1.1. הצגה אלגברית של מספר מרוכב

הצגה (אלגברית) קרטזית של מספר מרוכב $z = x + iy$, כאשר $x = \operatorname{Re} z$ נקרא החלק הממשי ו- $y = \operatorname{Im} z$ נקרא החלק המדומה ו- i מקיים: $i^2 = -1$ או $i = \sqrt{-1}$.
ניתן לתאר מספר מרוכב במישור המרוכב (מישור גאוס) הבנוי משני צירים: הציר הממשי והציר המדומה.



תרגיל 1

רשום את החלק הממשי והמדומה של המספרים המרוכבים הבאים ושרטט אותם במישור המרוכב:

- | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
| א. $1 + 2i$ | ב. $3i$ | ג. -1 | ד. 0 | ה. $-1 - i$ | ו. $2 - 3i$ |
| ז. $-4 + 3i$ | ח. 4 | | | | |



1.2. פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית: $z_2 = x_2 + iy_2, z_1 = x_1 + iy_1$

1. חיבור: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

2. חיסור: $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$

3. כפל: $z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$

4. השוואה בין מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית: אם $x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2$ אז $x_1 = x_2$ ו- $y_1 = y_2$

פתרון משוואה ריבועית:

$$az^2 + bz + c = 0 \quad ; \quad z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

תרגיל 1

חשב את המספרים המרוכבים הבאים ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

א. $(3 + 2i) + (2 - 3i)$	ב. $(5i) - (1 + i)$	ג. $(3i) \cdot (5i)$
ד. $(2 + i) \cdot (3 + 5i)$	ה. $(-8 + 3i) \cdot (2 + 3i)$	ו. $(2i) \cdot (5 - i) \cdot (5 + i)$
ז. $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i)$	ח. $(2i)^2 + (2 - i)^2$	ט. $(1 - i)^3$

תרגיל 2

מצא את הפרמטרים a ו- b :

א. $2a + (5b - 1)i = 8 - 6i$ ב. $3(7 - a) + (b + 3)i = 9 + i$

תרגיל 3

הוכח כי לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

א. $Im(iz) = Re(z)$ ב. $Re(iz) = -Im(z)$

תרגיל 4

פתור את המשוואות הריבועיות הבאות:

א. $z^2 + 2iz - 1 = 0$ ב. $z + \frac{1}{z} = 1$



1.3. המספר הצמוד

המספר המרוכב הצמוד של z מסומן ב- $\bar{z}$. המספר הצמוד למספר $z = x + iy$ הוא $\bar{z} = x - iy$. פעולות וזהויות:

$$1. \text{ חילוק מספרים מרוכבים ע"י שימוש במספר הצמוד: } \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2}$$

$$2. \text{ הצגת החלק הממשי והמדומה ע"י } z \text{ ו- } \bar{z}: \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$3. \text{ חוקי צמוד: } \overline{\left(\frac{w}{z}\right)} = \frac{\bar{w}}{\bar{z}}, \quad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, \quad \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \text{כאשר } z \neq 0$$

תרגיל 1

חשב את המספרים הבאים ע"י שימוש במספר צמוד ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

$$\text{א. } \frac{1-i}{4-3i} \quad \text{ב. } \frac{-1+3i}{2-i} \quad \text{ג. } \frac{1+2i}{3-4i} + \frac{2-i}{5i}$$

תרגיל 2

פתור את המשוואות הבאות ורשום את התוצאה בצורה אלגברית

$$\text{א. } \frac{1-iz}{1+iz} = -2i \quad \text{ב. } (z+i)(2-3i) = (z+2i)(1-i)$$

תרגיל 3

פתור את המשוואות הבאות ורשום את התוצאה בצורה אלגברית (משוואת שצריך להציב הצגה אלגברית)

$$\text{א. } 3z + (2-i)\bar{z} = 7+i \quad \text{ב. } i(2z-1) = 2z\bar{z} \quad \text{ג. } z^2 - 2\bar{z} + 1 = 0$$

תרגיל 4

$$\text{יהי } z = x + iy \text{ מספר מרוכב שונה מאפס. הוכח: } z^{-1} = \frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{-y}{x^2+y^2}$$

תרגיל 5

הוכח כי המספרים הבאים ממשיים:

$$\text{א. } z \cdot \bar{z} \quad \text{ב. } \frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}}$$



1.4. הצגה טריגונומטרית (קוטבית/פולרית) ומעריכית של מספר מרוכב

הצגה טריגונומטרית: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$

הצגה מעריכית: $z = r e^{i\theta}$ מתקיים: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (נוסחת אוילר)

כאשר:

r - הוא המרחק של המספר המרוכב מראשית הצירים (סימון נוסף $|z|$)

θ - היא הזווית הנוצרת בין המספר המרוכב לבין הכיוון החיובי של הציר הממשי (סימון נוסף $\operatorname{Arg}(z)$)

נוסחאות מעבר מצורה אלגברית $z = x + iy$ לצורה טריגונומטרית $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ או מעריכית $z = r e^{i\theta}$:

חישוב הזווית θ :

חישוב המרחק r :

$$\theta = \operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases} \quad |z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$-\pi < \operatorname{Arg}(z) \leq \pi$$

$$\arg(z) = \operatorname{Arg}(z) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

נוסחאות מעבר מצורה טריגונומטרית $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ או מעריכית $z = r e^{i\theta}$ לצורה אלגברית $z = x + iy$:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

המספר הצמוד למספר $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ הוא $\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$

המספר הצמוד למספר $z = r e^{i\theta}$ הוא $\bar{z} = r e^{-i\theta}$

תרגיל 1

רשום את המספרים הבאים בהצגה טריגונומטרית ובהצגה מעריכית:

- א. $1 + i$ ב. $3i$ ג. $1 - i$ ד. 8 ה. $-2 + 2i$ ו. $-i$
ז. -3 ח. $-1 - i\sqrt{3}$

תרגיל 2

רשום את המספרים הבאים בהצגה מעריכית ומצא את המספר המרוכב הצמוד שלהם:

- א. $3 + 3i$ ב. i ג. $1 - i\sqrt{3}$ ד. $-\sqrt{3} - i$ ה. 4 ו. $-2i$
ז. $-1 + i\sqrt{3}$ ח. -3

תרגיל 3

רשום את המספרים הבאים בהצגה אלגברית:

- א. $3e^{i\frac{\pi}{3}}$ ב. $2e^{i\frac{3\pi}{4}}$ ג. $4e^{i\pi}$ ד. $e^{-i\frac{\pi}{2}}$ ה. $2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$ ו. $5e^{i\frac{\pi}{2}}$
- ז. 3 ח. $2e^{-i\frac{\pi}{4}}$

תרגיל 4

הוכח כי אם $|z| = 1$ אז $z\bar{z} = 1$

תרגיל 5

הוכח כי $|z|^2 = z^2$ אם ורק אם z ממשי



1.5. פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה טריגונומטרית ובהצגה מעריכית

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה טריגונומטרית: $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$, $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$

1. כפל: $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$

2. חילוק: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$

3. חזקה (נוסחת דה-מואהבר): אם $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ אז $z^n = r^n \cdot \operatorname{cis}(n\theta)$

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה מעריכית: $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$

1. כפל: $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

2. חילוק: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$

3. חזקה: אם $z = r e^{i\theta}$ אז $z^n = (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$

4. השוואה בין מספרים מרוכבים בהצגה מעריכית: אם $r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2}$ אז $r_1 = r_2$ ו- $\theta_1 = \theta_2 + 2\pi k$ כאשר k שלם

תרגיל 1

חשב את המספרים הבאים ע"י שימוש בהצגה מעריכית ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

א. $(-2 + 2i)(1 - i)$ ב. $\frac{1+i}{1-i}$ ג. $(1 - i\sqrt{3})^2$ ד. $(1 - i)^4$ ה. $(\sqrt{3} - i)^6$

ו. $(-2 + 2i)^{-2}$ ז. $(1 - i)^8 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^9$ ח. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8$

תרגיל 2

חשב את המספרים הבאים ע"י שימוש בצורה מעריכית ורשום את התוצאה בהצגה אלגברית:

א. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{4i}$ ב. $(-1)^i$ ג. $\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^i$ ד. $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{-2i}$

תרגיל 3

חשב את המספר ההופכי של המספרים המרוכבים הבאים:

א. $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$ ב. $-1 - i$

תרגיל 4

פתור את המשוואות הבאות ורשום את התוצאה בצורה אלגברית:

א. $z^3 = \bar{z}$ ב. $z^2 + \bar{z} = 0$



1.6. חוקים של ערך מוחלט וזווית

יהיו z, z_1, z_2 מספרים מרוכבים.

חוקים של ערך מוחלט:

$$1. |z| = |\bar{z}|$$

$$2. |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$3. |z^n| = |z|^n \quad \text{לכל } n \text{ שלם}$$

$$4. |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$5. \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

חוקים של זווית:

$$1. \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$2. \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$3. \operatorname{Arg}(z^n) = n \cdot \operatorname{Arg}(z) \quad \text{לכל } n \text{ שלם}$$

תרגיל 1

חשב את הערך המוחלט ואת הזווית של המספרים המרוכבים הבאים:

$$\text{א. } (-2 + 2i)(1 - i) \quad \text{ב. } \frac{1+i}{1-i} \quad \text{ג. } (\sqrt{3} - i)^6$$

תרגיל 2

חשב את הערך המוחלט ואת הזווית של המספרים המרוכבים הבאים:

$$\text{א. } \frac{(1 + i\sqrt{3})^2}{(1 - i\sqrt{3})^3} \quad \text{ב. } \frac{(1 - i\sqrt{3})(1 + i)^6}{i^5(2 + 2i)^2}$$

תרגיל 3

הוכח כי לכל שני מספרים מרוכבים $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים: $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$



1.7. אי-שיויונים מרוכבים

יהיו z, w מספרים מרוכבים. אי-שיויונים נפוצים:

$$1. \text{ אי שיויון המשולש: } |z| - |w| \leq |z + w| \leq |z| + |w|$$

$$2. |Re z| \leq |z|$$

$$3. |Im z| \leq |z|$$

תרגיל 1

יהי z מספר מרוכב ו- a מספר ממשי

$$א. \text{ הוכח כי } Im(z + a) = Im(z)$$

$$ב. \text{ הוכח כי לכל } |z| \leq 1 \text{ מתקיים: } |Im(2 + \bar{z} + 2z^2)| \leq 3$$

תרגיל 2

$$\text{הוכח ע"י שימוש באי-שיויון המשולש כי לכל } z, w \in \mathbb{C} \text{ מתקיים: } |z - w| \leq |z| + |w|$$

תרגיל 3

$$\text{הוכח כי לכל } |z| \leq 1 \text{ מתקיים } |z^6 - 2z^2 + 4| \leq 7$$

תרגיל 4

$$\text{יהיו } a, b, c, d \text{ מספרים מרוכבים כאשר } |c| \neq |d|. \text{ הוכח כי: } \left| \frac{a+b}{c+d} \right| \leq \frac{|a|+|b|}{||c|-|d||}$$



1.8. שורשים של מספר מרוכב

חישוב שורש של מספר מרוכב:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} \cdot \left(\cos\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) \right) = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\theta + 2\pi k}{n}} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

בחישוב של $\sqrt[n]{z}$ נקבל n ערכים שונים הממוקמים על מעגל ברדיוס $\sqrt[n]{r}$ ומחלקים אותו ל- n חלקים שווים.

תרגיל 1

חשב את השורשים הבאים ושרטט את הערכים המתקבלים במישור המרוכב:

א. $\sqrt{1 - i\sqrt{3}}$ ב. $\sqrt[3]{-8}$ ג. $\sqrt[4]{16i}$

תרגיל 2

פתור את המשוואות הבאות:

א. $z^3 - 64 = 0$ ב. $z^4 = -\sqrt{3} + i$ ג. $z^6 + i = 0$

תרגיל 3

פתור את המשוואות הבאות:

א. $(1 - i)z^2 - (5 - i)z + 6 - 4i = 0$ ב. $z^4 - (2 + i)z^2 + 2i = 0$

תרגיל 4

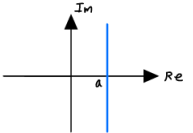
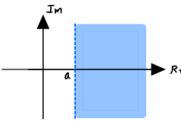
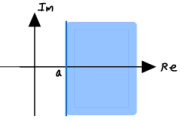
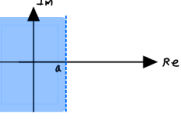
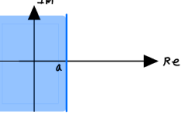
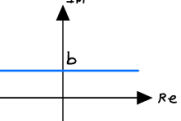
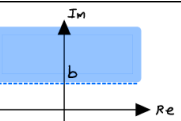
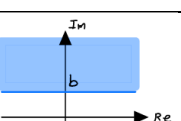
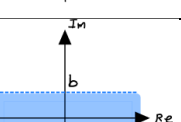
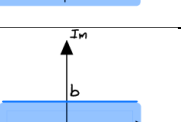
קבע נכון/לא נכון – למשוואה $z^4 + 2z^2 + 1 = 0$ קיימים 4 שורשים שונים זה מזה



1.9. מקומות גיאומטריים

מקום גיאומטרי – אוסף כל הנקודות במישור המרוכב המקיימות משוואה או אי-שוויון.

דוגמאות נפוצות למקודות גיאומטריים:

תחום	תיאור מתמטי	תיאור מילולי	שרטוט במישור המרוכב
תחומים בסיסיים במישור המרוכב	$Re(z) = a$	משוואה המתארת את כל הנקודות בהן החלק הממשי שווה ל- a	
	$Re(z) > a$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי גדול מ- a	
	$Re(z) \geq a$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי גדול או שווה ל- a	
	$Re(z) < a$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי קטן מ- a	
	$Re(z) \leq a$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי קטן או שווה ל- a	
	$Im(z) = b$	משוואה המתארת את כל הנקודות בהן החלק המדומה שווה ל- b	
	$Im(z) > b$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה גדול מ- b	
	$Im(z) \geq b$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה גדול או שווה ל- b	
	$Im(z) < b$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה קטן מ- b	
	$Im(z) \leq b$	אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה קטן או שווה ל- b	



תחום	תיאור מתמטי	תיאור מילולי	שרטוט במישור המרוכב
גזרה לקרן במישור המרוכב	$Arg(z) = \theta$	משוואה המתארת את כל הנקודות בהן הזווית היא θ	
	$\theta_1 \leq Arg(z) \leq \theta_2$	אי-שיוויון המתאר את כל הנקודות בהן הזווית היא בין θ_1 ל- θ_2	
מעגלים במישור המרוכב	$ z - z_0 = R$	המשוואה מתארת את כל הנקודות z המרוחקות מ- z_0 במרחק R , כלומר מעגל עם מרכז z_0 ורדיוס R	
	$ z - z_0 < R$	דיסק פתוח - אי השיוויון מתאר את כל הנקודות בתוך מעגל עם מרכז z_0 ורדיוס R . סימון: $B(z_0, R)$	
	$ z - z_0 \leq R$	דיסק סגור - אי השיוויון מתאר את כל הנקודות בתוך מעגל עם מרכז z_0 ורדיוס R כולל המעגל. סימון: $\bar{B}(z_0, R)$	
	$ z - z_0 > R$	אי השיוויון מתאר את כל הנקודות מחוץ למעגל עם מרכז z_0 ורדיוס R .	
	$ z - z_0 \geq R$	אי השיוויון מתאר את כל הנקודות מחוץ למעגל עם מרכז z_0 ורדיוס R כולל המעגל.	

תרגיל 1

מצא ושרטט את המקומות הגיאומטרים הבאים:

- א. $Re(z) > -1$ ב. $Im(z) < 2$ ג. $\frac{\pi}{4} \leq Arg(z) \leq \frac{\pi}{2}$ ד. $|z - 1| = |z + 1|$
- ה. $Re(z^2) > 0$

תרגיל 2

מצא ושרטט את המקומות הגיאומטרים הבאים:

א. $|z - 3i| < 2$ ב. $1 < |3z - 2| < 2$ ג. $1 < |z + 1 + i| < 2$ ד. $|z - 1| > 1$

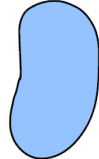
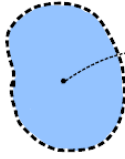
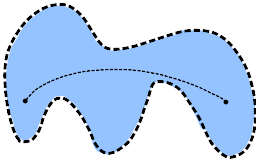
תרגיל 3

מצא ושרטט את המקומות הגיאומטרים הבאים:

א. $Re\left(\frac{1}{z}\right) = 1$ ב. $Im\left(\frac{1}{\bar{z}}\right) = 1$

1.10. טופולוגיה במישור המרוכב

נסמן ב- $\mathbb{C}$ את קבוצת כל המספרים המרוכבים.

קבוצה	תיאור מילולי	שרטוט
קבוצה פתוחה	קבוצה U נקראת פתוחה כאשר לכל z_0 בקבוצה דיסק פתוח $B(z_0, R)$ השייך לקבוצה.	
קבוצה סגורה	קבוצה נקראת סגורה אם $\mathbb{C} - U$ פתוחה	
קבוצה קשירה	קבוצה נקראת קשירה אם אפשר לחבר כל שתי נקודות בקבוצה ע"י מסלול שכולו מוכל בקבוצה.	 קבוצה לא קשירה  קבוצה קשירה
תחום	קבוצה נקראת תחום כאשר היא פתוחה וקשירה	
תחום פשוט קשר	תחום שאין בו חורים	 תחום לא פשוט קשר  תחום פשוט קשר

תרגיל 1

קבע עבור כל אחת מן הקבוצות הבאות האם היא פתוחה, סגורה, לא פתוחה ולא סגורה:

א. $|z - 1| < 1$
ב. $|z - i| \leq 2$
ג. $\frac{\pi}{4} \leq Arg(z) < \frac{\pi}{2}$

תרגיל 2

קבע עבור כל אחת מן הקבוצות הבאות האם היא קשירה או לא קשירה:

א. $1 < |z| < 2$
ב. $Re(z) \geq 2, Re(z) < -1$
ג. $|z| \leq 1, |z| > 2$

תרגיל 3

קבע עבור כל אחת מן הקבוצות הבאות האם היא תחום או לא, ואם כן, האם התחום הוא פשוט קשר:

א. $\left\{ z \in \mathbb{C} \mid z \neq 0, \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) \geq 1 \right\}$ ב. $\{ z \in \mathbb{C} \mid z \neq 1, |z - i| < 1 \}$ ג. $z\bar{z} + (1 - i)z + (1 + i)\bar{z} < 0$